

野菜栽培技術指針

作目別栽培技術





野菜栽培技術指針

果菜類

キュウリ

メロン

スイカ

小玉スイカ

カボチャ

ズッキーニ

トマト

ミニトマト

ナス

ペイナス

シシトウ

ピーマン

パプリカ

オクラ

イチゴ

スイートコーン

キュウリ

露地夏秋どり栽培

栽培暦

栽培型	3月			4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			目標収量
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	
露地夏秋																									10,000 (kg/10a)

○播種 ×接木 ◎定植 □収穫

作型の特徴

生育適温は18～25℃、30℃以上の高温が続くと落果や奇形果が多くなるので、日中の温度があまり高くない地帯で高品質、多収穫が期待できる。耕土が深く排水のよい所であれば土壌は特に選ばない。

品種と特性

ほっきこうJ P (ジュピター)

主枝および側枝の着果率がともによい。葉は角形をしており、側枝の発生が良く、節間長も短い。

夏のめぐみ

うどんこ病、べと病に強く、つるもちがよい。葉は小さく、低温期の側枝発生が安定している。

金星T型

側枝の発生がゆるやかで草勢が維持しやすい。低温期における雌花の着生が安定しており、初期から多収である。うどんこ病、べと病に強い。

Vロード

うどんこ病、べと病およびモザイク病の耐病性を有する。低温期の伸長性があり、側枝の発生も安定しており多収型である。

台木

ブルームレス品種（カボチャ）が使用されることが多い。ブルームレス品種は、果実にブルームの発生しない台木で、光沢は良いが、一般に樹勢が弱い。「ときわパワーZ₂」、「バトラー」などがある。

栽培方法

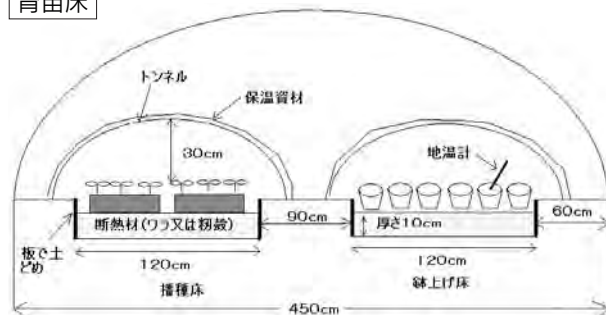
育苗

播種は定植の30～35日前に行なう。床土の深さはキュウリ6～7cm、台木のカボチャは7～8cmとする。播種前に水をたっぷりかけて、ポリでベタがけして地温を上げ、2～3日後に播種する。

播種は条播きとし、キュウリは条間6～7cm、種子間隔3cm、カボチャは条間9～10cm、種子間隔4cm以上とし、種子の厚さの3倍程度の覆土を行う（キュウリ3～5mm、カボチャ5～10mm）。その後軽く灌水して湿らせた新聞紙を敷き、その上にポリフィルムをべたがけして保温する。

播種後は、発芽まで地温を27℃位に保ち、一斉発芽させる。穂木、台木とも70%以上発芽したら、新聞紙、べたがけポリを除去する。呼び接ぎの場合、台木は茎が短いと接木がしづらいので、穂木は発芽始めに、台木は穂木よりやや遅めに被覆資材を取り除く。また、トンネル換気も徐々に行ない、温床内の湿土と気温を徐々に下げて、徒長を防ぐ。発芽時に光線が強い場合は軽い遮光をし、徐々に光を当てていく。

育苗床



10a分の苗を育てるのに必要な苗床面積と電熱量

	播種床面積	坪当り電熱量	鉢上床面積	坪当り電熱量
キュウリ	3.4㎡	250W	18㎡	150W
カボチャ	4.8㎡			

接ぎ木

接ぎ木には、呼び接ぎ、断根挿し接ぎ、片葉切断接ぎなどがある。

接ぎ木方法と接合のさせ方



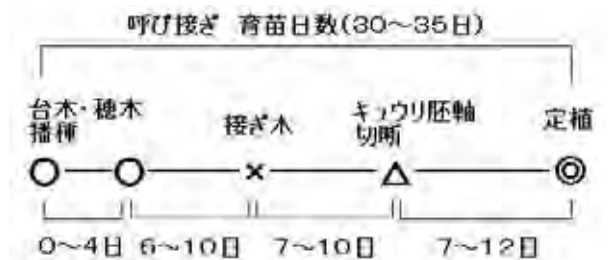
呼び接ぎ

接木・鉢上げの3～5日前まで鉢(9～12cm径)に床土を詰め、灌水後ポリ等をベタ張りし、地温を上げておく。また、台木・穂木ともに、活着をスムーズにするため、接ぎ木前は温床を乾き気味に保つ。

接ぎ木・鉢上げ作業は遮光したハウス内で行ない、苗を風にあてたり高温にさらしたりしないようにする。

接ぎ木は、キュウリでは本葉が10円玉程度まで、台木は子葉展開頃までに行なう。

鉢上げ後はすぐに遮光し、接木2～3日目には朝夕弱光線にあて徐々に慣らす。



呼び接ぎの方法



接木後7～10日目には穂木の胚軸をつぶし(仮断根)、1～2日後に萎れなければ切断する。切断時は地温を2～3℃高める。

定植5～6日前からは気温・地温ともに徐々に下げ、2～3日前には定植ほ場と同じ条件にする。

大きくなって葉が重なると徒長の原因となるので早めにブラシを行う。

接ぎ木から定植までの管理

		接ぎ木		胚軸切断			
		0～3日	4～10日	0～2日	3～10日	11～12日	
地温℃	昼	25	20～23	25	20～23	定植ほ場と同じ環境	
	夜	22～23	18～20	20～22	18～20		
気温℃	昼	23℃	20～28	20～23	20～25		
	夜	16～17	14～16	16～17	12～14		
湿度%		80～90	60～70	60～70	50		
換気		密閉	徐々に換気	換気	徐々に外気に慣らす		
水分		適水分	徐々に控える	適水分	やや控えめ	控える	

幼苗接ぎ・片葉切断接ぎ

これらはセル育苗し、養生施設が必要で、種苗センターで行なっている。

育苗の流れ



幼苗接ぎ

子葉展開期に台木の胚軸を斜めに切断し、チューブ状の支持具をはめ込み、同様に切断した穂木を挿し込んで固定し、専用の活着促進装置内で養成する。

幼苗接ぎ



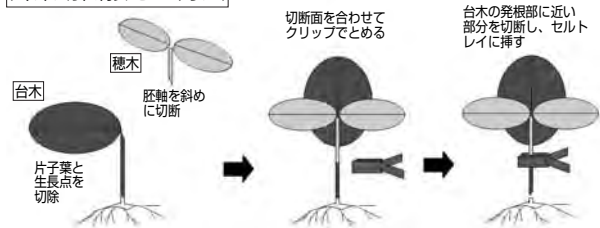
片葉切断接ぎ

台木の片子葉を切断して接ぎ木する方法で、接

キュウリ
メロン
スイカ
小玉スイカ
カボチャ
ズッキーニ
トマト
ミニトマト
ナス
ペイナス
シシトウ
ピーマン
パプリカ
オクラ
イチゴ
スイートコーン
エダマメ
サヤエンドウ
サヤインゲン
ソラマメ
キャベツ
ハクサイ
ブロッコリー
カリフラワー
レタス
リーフレタス
ホウレンソウ
シシトウ
チンゲンサイ
コマツナ
ナバナ類
ミズナ
アスパラガス
ネギ
タマネギ
ニラ
ニンニク
モロヘイヤ
食用ギク
ミョウガ
セリ
切ミツバ
ダイコン
カブ
ニンジン
ゴボウ
ジャガイモ
サツマイモ
サトイモ
ナガイモ
ツクネイモ
山ウド
クサツツシ(ゴゴシ)
モミジカサ(シドク)
ミヤマアザミ(アイコ)
イヌドクナ(ホシナ)
フキ
ジュンサイ
タラノメ
ギョウジャニンニク

ぎ木後は、幼苗接ぎ木と同様の養生装置内で管理する。

片葉切断接ぎの方法



種苗センターからセル成型苗で受け取った場合は、10～12cm径のポットに鉢上げして、定植まで温床内で育苗する。鉢上げ時は予め鉢土の地温を高めておき、活着まで地温をやや高くする。活着後は徐々に気温を下げ、定植2～3日前には定植ほ場と同じ条件にする。

□本畑準備

本畑の選定と土壌改良

ほ場は耕土が深く、排水と保水性のよい場所を選定する。転作地では、耕盤を破碎し、排水を図る。

また、深耕（30cm以上）して、下層まで有機物や土壌改良資材が入るようにする。

土壌改良・施肥

pH6.0～6.5を目標に石灰資材で酸度矯正する。

施肥は、有機質肥料を主体に全層施肥と溝施肥を組み合わせることが望ましい。土壌条件によって施肥量を加減し、リンサン成分は基肥主体とする。

【施肥例】

成分量 (kg/10a)

	チッソ	リンサン	カリ
基 肥	20～25	20～25	15～20
追 肥	20～25	10～15	20～25

施肥量 (kg/10a)

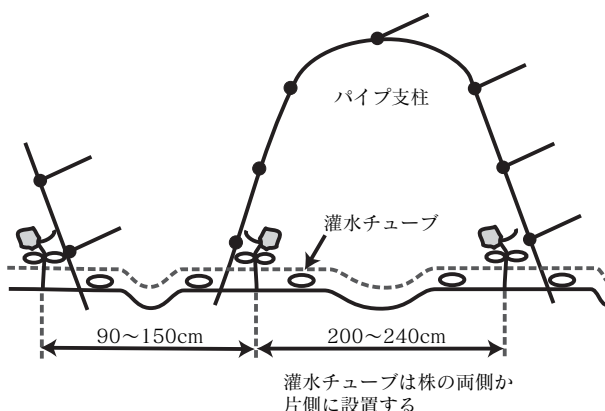
肥料名	基肥	追肥	備考
⊕ 完熟堆肥	4,000		
⊖ 苦土石灰	200		
BMようりん	60		
Ⓢ 菜種粕	100		
緩効性高度化成	70		(13-13-13)
高度化成	45	140	(16-7-12)

畝立て・マルチング

定植7～10日前までに畝を立て、灌水チューブを設置した後、マルチを行い、地温19℃を確保する。転作畑等地下水位が高いほ場では高畝にし、周囲の溝掘りを行う。

栽植様式

畝幅（アーチ内側幅）200～240cm、条間（アーチ外側幅）90cm～150cmの間で、作業姿勢や通気性を考慮して決める。



□定植

本葉3～4枚の苗を株間75～90cmで定植する。10a当りの栽植本数はアーチ内側の畝幅240cmの場合550～650株、180～200cmの場合700～900株である。

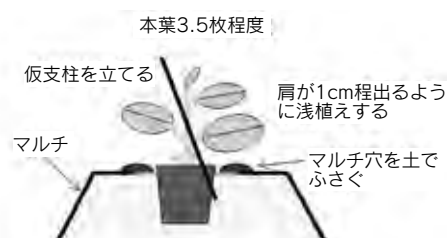
定植は温暖な日に行なう。

床面より1cm程度高くなるように浅植えにし、マルチ穴を土でふさぐ。

活着の遅れは側枝の不発生の原因となるため、定植後、株元灌水を行い、株元が湿っている状態を保つ。

活着後の側枝の摘除は、活着を確認してから行う。朝、葉先から水滴が出ていれば活着完了である。

定植



□生育初期の栽培管理

整枝

主枝から出る5～6節目までの側枝は、葉が1枚程度展開したら摘除する。活着不良で生育が遅れた場合は、2枚目の葉が開いてから摘除する。

6～10節の側枝は1節で摘心し、それ以降は2～3節で摘芯する。但し、樹勢を維持するため、常に伸びているつるが2～3本あるように計画的に摘心

する。

摘葉・摘果

初期生育を旺盛にするため、主枝の10節目までの果実は小さいうちに摘除する。樹勢が弱い場合は、さらに主枝の果実を摘除し、樹勢の向上を図る。

灌水

灌水は午前中の早い時間に行う。生育初期から収穫始めまでは畝の肩部に、収穫盛期は通路に灌水する。

□収穫開始後の管理

整枝

主枝は、支柱の肩の部分まで伸びたら摘芯する。8月下旬以降は気温の降下とともに、側枝の伸長が緩慢になるので摘心せず放任とする。

摘果

曲がり果は開花時から曲っているので早めに摘除する。成り疲れや肥料切れをおこした場合は思い切って摘果すると回復が早い。

摘葉

摘葉は、定植後20日目頃から罹病葉や老化葉を中心に行う。1回の摘葉は、1株当たり3～4枚を限度とする。

追肥

1回目の追肥は、収穫開始節位の雌花が開花したら行い、その後は総収量（曲りも含む）500～700kg収穫する毎に追肥する。1回当たり粒状肥料では窒素成分で2～3kg/10a施用する。果実に曲がりや尻太りの傾向が見られたら早めに追肥する。

灌水

過乾・過湿が繰り返されると根の老化が早まり、樹勢が低下するため、収穫開始後は、常に通路がやや湿っている状態を保つようにする。

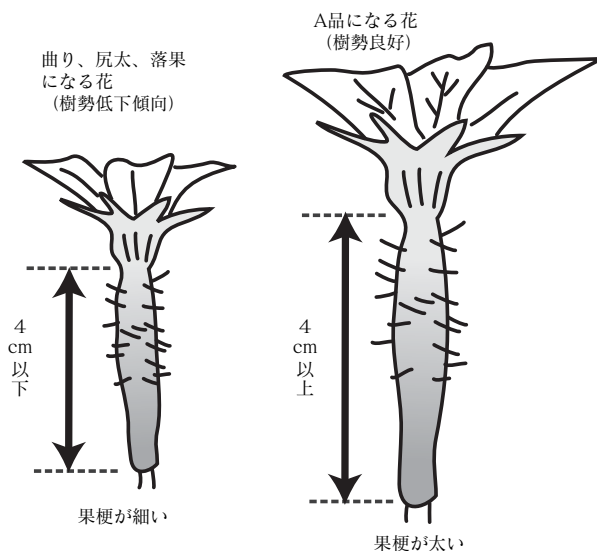
□収穫・調整

鮮度を保つため収穫は朝夕の涼しいうちに行い、果実の品温をあげないようにする。盛夏期は果実の肥大が早くなるので朝夕2回収穫を行う。収穫時に果実のいぼを落とさないように丁寧に取り扱う。

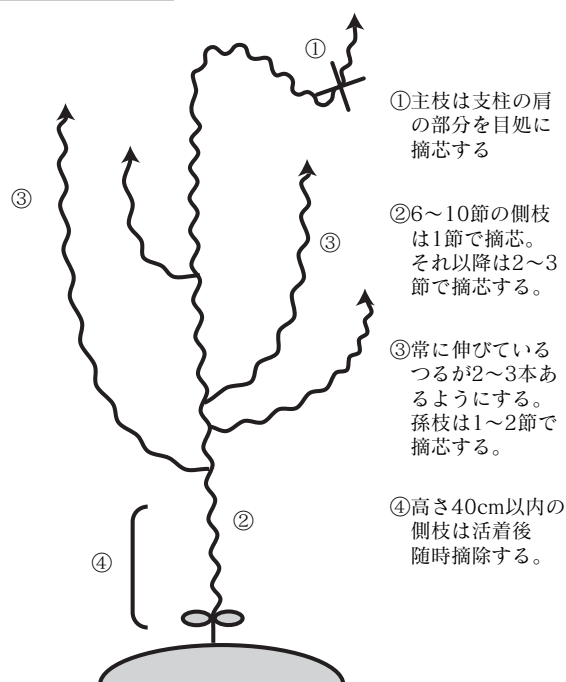
キュウリは収穫後の呼吸や蒸散により水分ロスが大きく、軟化やしなび、ス入りの原因となる。

収穫後はできるだけ涼しい場所で保管、調整する。蒸散を抑制するため保管時は果実が萎れないよう、濡れ新聞紙やポリフィルムで覆う。

開花時の花による樹勢診断



主枝放任仕立て法



キュウリ

ハウス半促成栽培

栽培暦

栽培型	1月			2月			3月			4月			5月			6月			7月			8月			目標収量
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	
半促成																									700 (kg/100㎡)

○播種 ×接木 ◎定植 □収穫

作型の特徴

無加温が基本であるが、2重カーテン、トンネル等により保温（早植えて温度が不足する場合は暖房機等で加温する）し、ハウス内気温8℃、地温15℃以上になってから定植する。4月下旬から露地出荷が本格化する7月中旬まで出荷する作型である。一般的には半促成栽培の後に同一の畝を使い7月下旬に苗を植え替え抑制裁培に移行する作型が多い。

品種と特性

インパクトC

果実の肥大が早く、多収性であり、食味も優れている。収穫前半の尻細果の発生や成り疲れにより、規格外品率がやや高くなる場合もある。

プロジェクトX

節回り性の性質が強く、初期段階から多収性である。

そのため、追肥が遅れると側枝の発生が鈍り、果形、収量の低下につながるため、インパクトCに比べ、少量多回数による追肥がポイントとなる。

台木品種

最近では、ブルームレス台木の利用がほとんどになってきた。ブルームレス台木はブルームの発生程度や収量性から3タイプ程度に分類されているが、品種改良によりブルームの発生が少なく、収量性の高い以下の品種が多く使用されている。

ひかりパワーG、バトラー、ビックパワー等

ブルームの主体はケイ酸とカルシウムであり、ブルームレス台木は、ケイ酸の肥料吸収が従来の品種に比べ非常に少ないため、ブルームの発生が少ないと考えられている。

栽培方法

育苗

床土

床土の条件としては、①保水性、排水性、通気性等物理性の良いこと、②肥料濃度や酸度等化学的にバランスの良いこと、③病害虫の心配が無いことが必要である。

養分濃度が高すぎたり、pHが低い場合は生育が悪く、奇形、雌花の着性不良をおこすので、事前にEC、pHの測定を実施しておく。

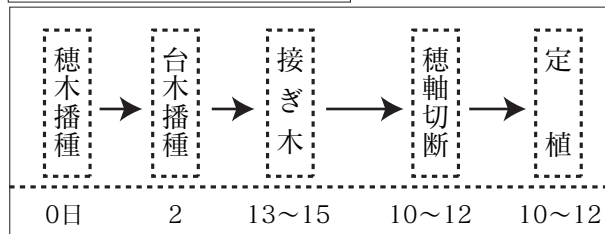
播種

播種期は定植予定日から逆算して決める。

育苗日数は、接ぎ木方法により若干異なるが、呼び接ぎで40～45日が基準となる。

発芽適温は25～30℃であるが、やや高めの28～30℃を目標に管理する。低温期の育苗となることから、育苗温床は播種床で3.3㎡当り400W、鉢上げ床で250Wの電熱線を配置する。

呼び接ぎによる育苗期間の目安



育苗管理

区分	温度	目標温度〔下限温度〕	目標地温
	昼 間	23～25℃〔15℃〕	20～23℃
夜 間	夜 間	12～16℃〔11℃〕	15～18℃

□本畑準備

活着の善し悪しが最後まで影響するので、活着促進のため、定植7～10日前にはハウス全体とベツトに充分灌水し、ポリマルチとトンネル被覆をおこない、地温を15℃以上に確保する。

土壌改良

浅根性で乾燥には比較的弱いので、有機質に富んだ保水性と通気性の良い土壌条件が望ましい。土壌酸度はpH5.5以上必要で、6.0～7.0が好適である。近年連作ハウスでは、塩類濃度が高まり、生育障害が見られる。生育障害の生じるEC値は、砂土0.6、腐食質土1.5程度が目途となる。

施肥

施肥量は土壌や作型、及び土壌中の残存量により異なるが、近年は連作により、リン酸、カリ過剰の傾向が見られることから、事前に土壌診断を行い施肥設計を行う。

基肥肥料としては、土壌管理対策や継続的な肥効を考慮し、有機質肥料（ぼかし含む）や緩効性肥料を主体とした体系が望ましい。半促成栽培の畝を利用し植え替えにより抑制栽培を行う場合は抑制栽培分の肥料を入れておく。

【半促成＋抑制連続体系・施肥例】

成分量 (kg/100㎡)

	チッソ	リンサン	カリ
基 肥	3.0～3.5	3.0～3.5	3.0～3.5
追 肥	1.0～1.5	0.5～1.0	1.0～1.5

施肥量 (kg/100㎡)

肥料名	基肥	追肥	備考
⊕ 完熟堆肥	100～200		
⊖ 苦土石灰	15		
ようりん	5		
Ⓢ 緩効性高度化成有機配合肥料液肥	17 13		(15-15-15) (6-6-6)
		N : 1.5	

【半促成1作のみ・施肥例】

成分量 (kg/100㎡)

	チッソ	リンサン	カリ
基 肥	1.5～2.0	1.5～2.0	1.5～2.0
追 肥	1.0～1.2	0.5～1.0	1.0～1.2

施肥量 (kg/100㎡)

肥料名	基肥	追肥	備考
⊕ 完熟堆肥	100～200		
⊖ 苦土石灰	15		
ようりん	5		
Ⓢ 緩効性高度化成有機配合肥料液肥	10 10		(15-15-15) (6-6-6)
		N : 1.2	

畝立て

ベツト幅100～110cm、通路70～100cm。

定植時は環境の変化を極力抑えるため、早めのマルチ、トンネルを設置し、15℃以上の地温を確保する。

□定植

本葉3.5～4.0枚程度の苗を、根鉢の肩がやや地表面からでる程度の浅植えとする。定植は温度の確保を図るため、晴天の午前中におこない、定植後は鉢土とほ場の土がなじむように株元に灌水する。株元への灌水は、活着まで2～3回を目安に行う。

無加温栽培ではトンネル内の日中の換気と夜間の保温が必要となる。資材を使用し、トンネル内の茎葉が繁茂し晩霜の危険が無くなったらつる上げをする。

栽植様式

半促成栽培では、ネット又はテープを用いて誘引する。

畝幅180～200cm、株間60～70cmの2条植えとする。

□定植後の栽培管理

活着つる上げまではトンネルで覆い、保温、保湿に努める。ハウス内の空中湿度を保つため、株元への灌水をおこなう。

温度管理

気温変動の大きな時期になるので、トンネル内の温度や換気（スソ）には十分注意し、直射日光による急激な温度上昇による日焼けを防止する。

生育適温は日中の気温が24～26℃、夜温が17～18℃（最低14℃）を維持する。日中の気温が30℃以上では果実に奇形が発生しやすくなる。

朝の換気や被覆の除去は、気温に係わらず早めに行い、葉面の水滴をできるだけ早く取り除き、病気の予防に努める。

しかし、急激な換気による温度、湿度の変化は避け、果実肥大、側枝の発生を促す。

天窓は日没の1時間前位前から閉めるが、夜間の冷え込みが予想される場合は、早めに閉め、保温を図る。

灌水

キュウリは乾燥に弱く、灌水効果の影響が大きい。灌水の時間帯は高温時を避け、夕方遅くか朝早く行う。

主枝1番果の開花、肥大期から少量づつ灌水を開始し、開花数が多くなりしだい灌水量を増やしていく。

キュウリ
メロン
スイカ
小玉スイカ
カボチャ
ズッキーニ
トマト
ミニトマト
ナス
ペイナス
シントウ
ピーマン
パプリカ
オクラ
イチゴ
スイートコーン
エダマメ
サヤエンドウ
サヤインゲン
ソラマメ
キャベツ
ハクサイ
ブロッコリー
カリフラワ
ワケ
レタス
リーフレタス
ホウレンソウ
シシトウ
チンゲンサイ
コマツナ
ナバナ類
ミズナ
アスパラガス
ネギ
タマネギ
ニラ
ニンニク
モロヘイヤ
食用ギク
ミョウガ
セリ
切ミツバ
ダイコン
カブ
ニンジン
ゴボウ
ジャガイモ
サツマイモ
サトイモ
ナガイモ
ツクネイモ
山ウド
クササゲ(ゴボシ)
モミジガサ(シシトウ)
ミドリイタダキ
アイコ
イヌドナ(ホシナ)
フキ
ジュンサイ
タラノメ
ギョウジャニンニク

水分不足により、曲がり果等奇形果の発生が多くなり、側枝の発生も悪くなる。マルチ下の土壌状態を確認しながら、低温期には少量、収穫期には十分におこなうが、過湿には十分に注意する。

目標とするpF値は、深さ20cmの位置で、pF1.5～1.7を灌水開始時の土壌水分の目安とし、pF2.0以上の乾燥状態にはしないで、極力乾湿差を少なくする。

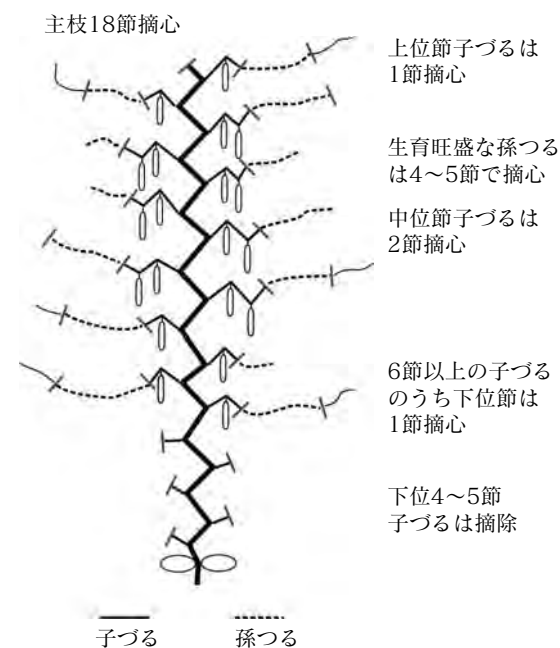
整枝

下位の側枝は6節まで早めに除去する（植えつけ位置から30cmまでの高さまでは着果させない）。生育が順調な場合は7～8節頃からの着果が可能であるが、草勢が弱い場合は着果節位を上げ、樹への負担を少なくする。

子づるは、主枝の下位節のものは1節で摘心し、中位節から発生するものは2節、上位節は1～2節で止める。孫づるは1節止めとし、混みすぎないように注意する。

主枝の摘心は、本葉16～18節で行うが、本葉18～20枚展開時までには終了する。

つるの誘引は、直立1本仕立てで、ひも誘引方法とパイプ支柱によるネット誘引方法がある。



摘心栽培による整枝方法（原図：古藤）

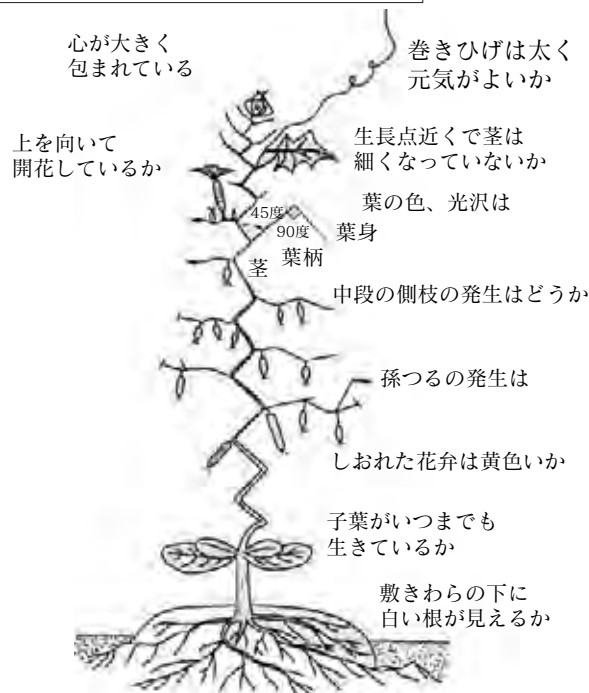
摘葉・摘果

生育中期以降は葉が混んでくるので、古葉（40～45日経過した）、黄変葉、り病葉を適宜摘葉し、アーチ内にも光が当たるようにする。草勢の割合に着果数が多い場合は、曲がり果、奇形果、罹病果を早めに摘果し、良品果率を高め、側枝の伸長を促す。

生育診断

生育診断は、現在の生育状況の把握や今後の対策を講じるための重要な指標となる。一部分だけの状況だけではなく、樹態全体を観察し判断する必要がある。一般的な判断指標は次のとおりである。

キュウリの生育診断のポイント（稲山）



追肥

追肥量、追肥間隔は草勢、収量、及び土壌条件等を考慮し判断する。追肥は早め早めに少量、多回数、低濃度が基本となる。追肥量は1回につき、100㎡当たり窒素、カリとも0.1～0.2kg程度で、5日～10日間隔程度とする。

収穫量の急激な増加による成り疲れや根傷み等により生育が劣る場合は、液肥の灌注や葉面散布を組み合わせ、生育の回復を図る。

□収穫・調整

収穫果の大きさは、草勢や市場の好みにより勘案するが収穫初期は、一般に草勢が十分でない事が多いので、規格内でできるかぎり若穫りし、樹勢に負担をかけないようにする。連続収穫が可能な場合や開花位置が先端近くでカンザシ傾向となった場合も若穫りする。

□病虫害防除

露地、ハウス抑制栽培に比べると時期的に病虫害の発生は少ない。生育初期の低温時は灰色かび病、菌核病が発生しやすい。後半は、べと病、うどんこ病、褐斑病が発生しやすいので露地栽培と同様に防除する。

キュウリ

ハウス抑制栽培

栽培暦

栽培型	6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			目標収量
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	
抑制																						600 (kg/100㎡)

○播種 ×接木 ◎定植 □収穫

作型の特徴

半促成作型との組み合わせによる2作型により、施設、資材の利用率が高まり経営的にも有利となる。

育苗、定植時期は長日、高温で日照量が多く、反対に収穫中盤以降は短日、低温、寡照期に向かい、気象的に変化が大きい条件下での栽培となる。

露地夏秋作型の収穫終盤からの出荷となるため、品薄で、単価の上昇をねらった作型であり、品質重視の生産が望まれる。

品種と特性

インパクトC

果実の肥大が早く、多収性であり、食味も優れている。しかし、収穫前半の尻細果の発生や成り疲れにより、規格外品率がやや高くなる場合もある。

シルフィー

節回り性の性質が強く、初期段階から多収性である。

果実の肥大が早く、多収性であり、食味も優れている。

台木品種

最近では、ブルームレス台木の利用がほとんどになってきた。品種改良によりブルームの発生が少なく、収量性の高い以下の品種が多く使用されている。

ひかりパワーG、バトラー、ビックパワー等。

栽培方法

□育苗

育苗日数は20日前後で、高温期の育苗となることから、徒長に注意する。

ハウス雨除け下での冷床育苗となり、アブラム

シ類によるモザイク病対策のため、周りを防虫ネット等で隔離する。

発芽までは乾燥させないように新聞紙や寒冷紗等をかけ、発芽が始まり、子葉が地表から出かかったら、新聞紙等を早めに除去する。朝発芽させ、その日のうちに少し緑化させると徒長が少ない。光線が強いと子葉の周辺が傷み、白みがかって着色しない場合は、寒冷紗等で発芽以降も軽く遮光する。

その他、育苗床土、播種方法、及び管理等は、半促成作型に準ずる。

□本畑準備

この作型は、半促成作型の後片づけと露地作型の収穫ピークによる労働競合、及び定植苗の徒長が懸念されるため、より計画的な準備が必要である。それらの改善策として、前作の栽培床に直接定植する不耕起連続栽培の導入が進んでいる。

土壌改良

浅根性で乾燥には比較的弱いので、有機質に富んだ保水性と通気性の良い土壌条件が望ましい。土壌酸度はpH5.5以上必要で、6.0～7.0が好適である。近年連作ハウスでは、塩類濃度が高まり、生育障害が見られる。生育障害の生じるEC値は、砂土0.6、腐食質土1.5程度が目途となる。

施肥

施肥量は土壌や作型、及び土壌中の残存量により異なるが、近年は連作により、リン酸、カリ過剰の傾向が見られることから、事前に土壌診断を行い施肥設計する。

キュウリ
メロン
スイカ
小玉スイカ
カボチャ
ズッキーニ
トマト
ミニトマト
ナス
ペイナス
シシトウ
ピーマン
パプリカ
オクラ
イチゴ
スイートコーン
エダマメ
サヤエンドウ
サヤインゲン
ソラマメ
キャベツ
ハクサイ
ブロッコリー
カリフラワー
レタス
リーフレタス
ホウレンソウ
シュンギク
チンゲンサイ
コマツナ
ナバネ類
ミズナ
アスパラガス
ネギ
タマネギ
ニラ
ニンニク
モロヘイヤ
食用ギク
ミョウガ
セリ
切ミツバ
ダイコン
カブ
ニンジン
ゴボウ
ジャガイモ
サツマイモ
サトイモ
ナガイモ
ツクネイモ
山ウド
クササテツ(ゴゴミ)
モミジガサ(シドク)
ミヤマカタハシ(アイコ)
イヌドクナ(ホシナ)
フキ
ジュンサイ
タラノメ
ギョウジャニンニク

基肥肥料としては、土壌管理対策や継続的な肥効を考慮し、有機質肥料（ぼかし含む）や緩効性肥料を主体とした体系が望ましい。

半促成栽培の後作の場合、前作の畝を利用し、株間や定植穴にそのまま植え付けるため、基肥は不要な場合が多い。

そのため、この作型では草勢を見ながら追肥で調整する体系が望ましい。

【施肥例】

成分量 (kg/100㎡)

	チッソ	リンサン	カリ
基 肥	0.6～1.0	1.5～2.0	0.6～1.0
追 肥	0.6～1.0	0.3～0.6	0.6～1.0

施肥量 (kg/100㎡)

肥料名	基肥	追肥	備考
☒ 完熟堆肥	100～200		
☒ 苦土石灰	15		
ようりん	5		
☒ 緩効性高度化成有機配合肥料	6		(15-15-15)
液肥	3	N：1.0	(6-6-6)

畝立て

畝の立て方や畝幅等は半促成作型に準じる。低温期に入ってから、内張り等の保温対策を実施することにより収穫期間の拡大が図られる。マルチ下には灌水チューブの設置が必要である。

□定植

高温で、乾燥しやすい時期の定植となることから、本葉3.0～3.5枚程度の若苗で、半促成栽培よりやや深めに植え付け、根鉢の肩と地表面が水平になる程度とする。

気温、地温が低下する夕方に行い、定植後は地温の上昇を防ぐため敷きワラ等で被覆する。

植穴とマルチの隙間は必ずふさぎ、空気の入りを防ぐ。

栽植様式

ネット又はテープを用いて誘引する。

畝幅180～200cm、株間60～70cmの2条植えとする。

□定植後の栽培管理

温度管理

定植後は敷きワラ等を行い、地温の上昇を極力抑える。

生育前半は、できるだけ外気温に近づけるよう、換気を十分に図る。10月中旬以降、気温が下降してきたら内張りカーテン等で保温に努める。

灌水

高気温、強光線下での定植となることから、定植前には充分灌水する。植え付け直後から生育前半（7～8葉）での灌水の控えすぎは避け、土壌水分、空中湿度を充分保つようにする。灌水時間は、朝方の涼しい時が望ましいが、夕方行う場合は地温が低下してからとする。

整枝・摘果

整枝や子つるの誘引方法は、半促成作型に準じるが、生育前半は樹勢をやや強めにし、太くしっかりした側枝を発生させ、果形、品質を高める。

気温の低下に伴い、側枝の発生が抑制されるので、遊びつるを多く確保する。

奇形、変形果等は幼果の早い段階で摘み取り、株への負担を軽減する。

追肥

1番花が開花したら、100㎡当たりチッソ成分量で、0.1～0.15kg施用し、以降、肥料切れさせないよう早め、早めの追肥を行い、樹勢、果形の維持を図る。

□収穫・調整

9月上旬頃から本格出荷となるが、高温期の生育の早い時期は1日2回の収穫が必要である。

日中の温度の高い時間帯での収穫は、ふけ果等、品質の低下となるので、朝夕の涼しい時間帯を行う。

□病虫害防除

基本的な病虫害防除対策は、露地夏秋栽培に準ずる。

この作型では、ハダニ類等の害虫、病害ではモザイク病、べと病、褐斑病及び炭疽病対策が重要となる。

モザイク病対策としては、防虫ネット等による被覆、シルバーマルチや光反射テープによりアブラムシ類の飛来を防止する。また、ほ場やハウス周辺を除草し、発生源を除去する。

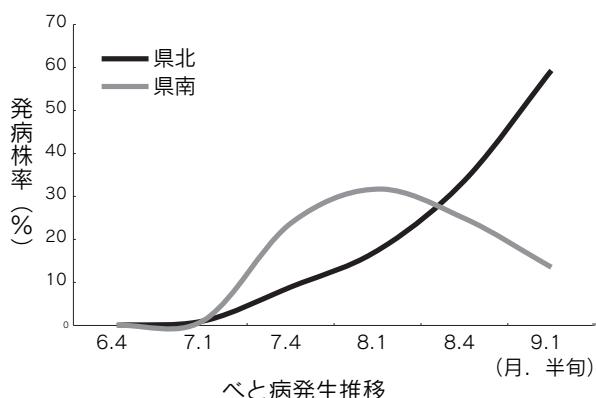
病害虫防除・生理障害対策

□病害虫防除

べと病

子葉では、一部分が輪郭の不鮮明な退色斑となる。本葉では初めは淡黄色で小さな斑点を生じ、後に拡大し葉脈間に囲まれた多角形の病斑となる。葉裏に暗灰色の胞子ができ、細かいすす状のカビを生じる。下葉から発生し始め、しだいに上葉にひろがる。梅雨末期に発生が増加し、8月の乾燥期にはいと停滞するが、秋雨頃に樹勢の低下とともに再び増加する。

降雨時の土砂の跳ね返りがないようにマルチや敷ワラを行なう。定植後、摘心、雌花の開花始めのころは、病害に対する抵抗性が弱まるので、過度な摘葉や施肥、逆に肥料切れなどを起こさせないようにする。

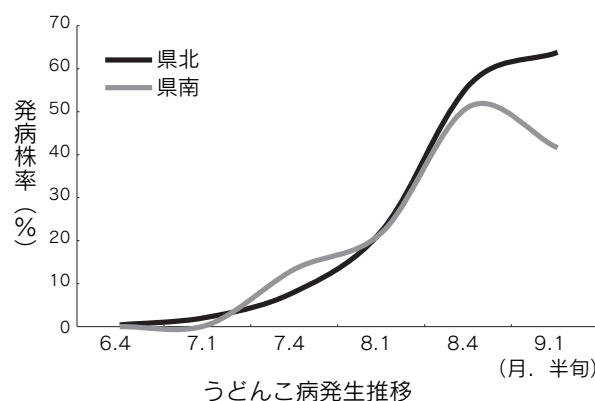


うどんこ病

葉の表面にうどん粉のような白い粉を生ずる。後に灰色となり、その中に黒色の小粒（子のう殻）が形成される。気温が28℃前後で、湿度が比較的低い45～85%程度の環境条件が発病に適する。

窒素肥料の多用は発生を助長するので、適正な施肥管理を行なう。発生が多くなると病勢を抑えるのが困難になるので、初発時（6月下旬から7月下旬）の防除を怠らない。

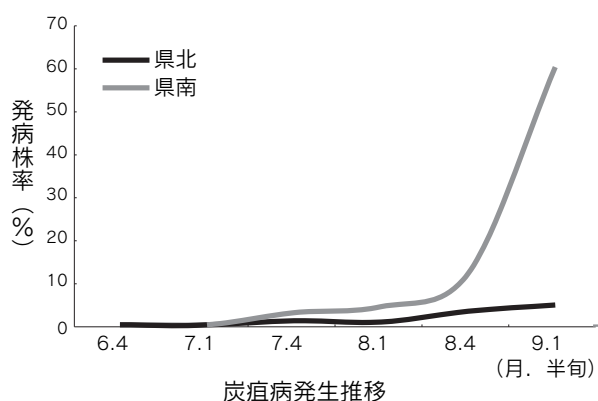
空気が滞る場所で発病が多くなりやすい。ほ場全体の通気を良くし茎葉の混み合った場所がないように、整枝や摘葉に努める。



炭疽病

葉、茎、果実に発生する。はじめ黄褐色の円形の病斑ができ、のちに拡大して周縁は褐色、内部は淡色で、同心輪紋となり、しばしば裂けて穴があく。茎や果実には黄褐色のへこんだ病斑ができ、病斑上に鮭肉色の粘質物を生ずる。梅雨末期に発生が増加し、8月の乾燥期にはいと停滞するが、秋雨の頃に再び増加する。菌糸や分生子が被害残さとともに土中や支柱などの資材に付着して越冬する。

畑の排水を図り、窒素肥料の多用を避ける。敷ワラ、マルチを行ない、土砂の跳ね返りを防ぐ。



褐斑病

葉に円形で褐色の小型病斑を生じ、その後拡大して中央が灰褐色の不整形病斑となる。初発時は炭疽病やべと病に類似しているが、病斑部が縦に切れることはあっても、炭疽病のように丸く穴があくことはない。

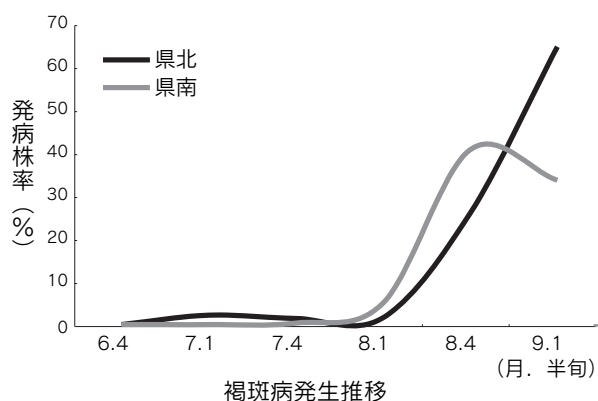
病原菌は被害葉とともに土壌中に残るか、資材に付着して越冬する。

窒素過多を防ぐとともに、肥料切れと成り疲れ

キュウリ
メロン
スイカ
小玉スイカ
カボチャ
ズッキーニ
トマト
ミニトマト
ナス
ペイナス
シシトウ
ピーマン
パプリカ
オクラ
イチゴ
スイートコーン
エダマメ
サヤエンドウ
サヤインゲン
ソラマメ
キャベツ
ハクサイ
ブロッコリー
カリフラワー
レタス
リーフレタス
ホウレンソウ
シシトウ
チンゲンサイ
コマツナ
ナバナ類
ミズナ
アスパラガス
ネギ
タマネギ
ニラ
ニンニク
モロヘイヤ
食用ギク
ミョウガ
セリ
切ミツバ
ダイコン
カブ
ニンジン
ゴボウ
ジャガイモ
サツマイモ
サトイモ
ナガイモ
ツクネイモ
山ウド
クササゲ
コゴシ
モミジカサ
シシトウ
ミョウガ
アイコ
イヌドナ
ホシナ
フキ
ジュンサイ
タラノメ
ギョウジャニンニク

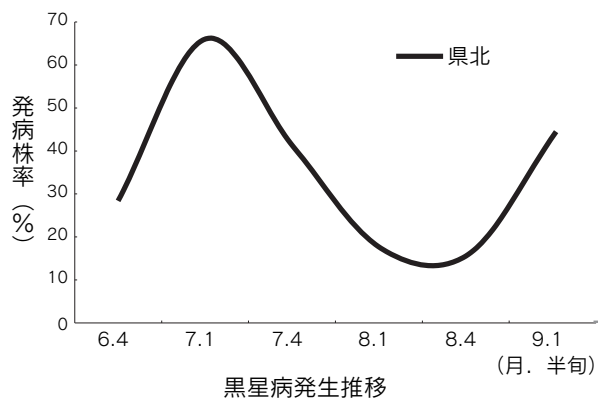
による草勢の衰えを防ぐため、適正な肥培管理につとめる。薬剤防除のみでの対応は困難である。

初発を確認したら直ちに罹病葉を除去し薬剤散布を行う。下葉の老化葉は早めに除去し、被害葉や被害残さを処分する。



黒星病

葉表の病斑に黒いカビが密生し、末期には病斑中央部が裂開する。茎に発生すると紡錘形を呈し、亀裂ができて黒色のカビが発生する。若い茎の生長点部は褐色となって枯死する。果実は暗緑色水浸状のへこんだ病斑を生じ、病斑部からヤニを出す。発病適温が17℃と低く、苗床や定植後に発生しやすい。支柱や育苗資材を消毒する。



つる枯病

茎や葉に発生する。地ぎわに発生することが多く、水浸状の病斑を生じ、のちに灰褐色となり亀裂が入る。末期には病斑上に黒色小粒点を生じる。葉には丸い淡褐色～灰褐色の病斑ができる。

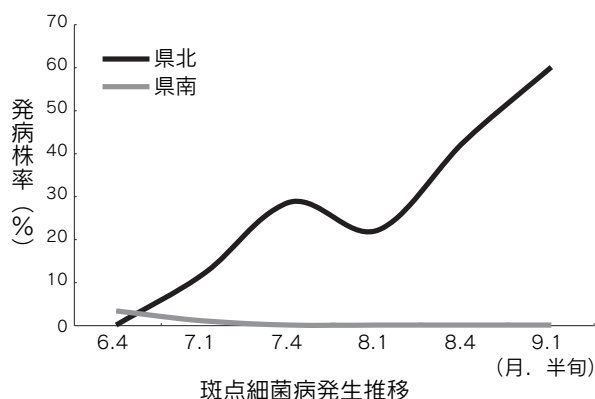
多湿条件下で発生しやすい。

つるの整理、摘葉を適切に行ない、通風をよくするとともに排水を図る。生育の後半あるいは果実の成り疲れて草勢の衰えたときに発生が多いので、適正な肥培管理につとめる。

斑点細菌病

葉、茎および果実に発生する。葉では水浸上で暗褐色の小班点を生じ、径3mmほどの葉脈に囲まれた多角形の病斑となる。のちにうすくなって破れる。茎では最初円形の水浸状斑点を生じ、のちに白色に変わりヤニをだす。果実では先端に近い部分に発生が多く、暗褐色のへこんだ斑点を生じ、亀裂を生じて白色のヤニをだす。

多湿状態、特に水滴を生じ落下する条件下で発生しやすい。畑の排水を図り、敷ワラ、マルチを行ない、加湿にならないよう努める。



灰色かび病・菌核病

ハウス半促成栽培で発生しやすい。多肥、密植、多湿で気温が20℃位の時に発生する。ハウスでは夜間の保温、日中の換気をはかり、マルチ、地中灌水によりハウスの多湿化を避ける。

モザイク病

キュウリモザイクウイルス (CMV)

カボチャモザイクウイルス (WMV)

ズッキーニ黄斑モザイクウイルス (ZYMV)

葉にモザイク症状が発生し、生育が不良となる他、ZYMVにより果実が奇形となることもある。高温乾燥年での急性萎凋症状の原因となることも指摘されている。アブラムシにより伝搬されるので、育苗ハウスへの防虫ネットの設置、ハウス開口部への光反射資材の設置、モザイク病抵抗性品種の導入など総合的な対策をとる。

急性萎凋症

夏期の高温の年に露地栽培や抑制栽培において急性の萎れ症状が多発することがある。一般に急性萎凋症と呼ばれ発生原因には諸説ある。

最も大きな要因はウイルスの重複感染によるもので、カボチャ台木の接ぎ木栽培で発生する。CMVかWMVとZYMVの重複感染、あるいはZYMV

の単独感染でも萎凋症状が発生するとされる。

モザイク症状が見られなくても萎凋症状が発生する場合もあり、この場合は水分ストレスによる萎れが知られる。特に抑制栽培においては、育苗期から定植期にかけて高温時期を経過するが、水分ストレスにより導管部が閉塞し急性の萎れとなることがある。

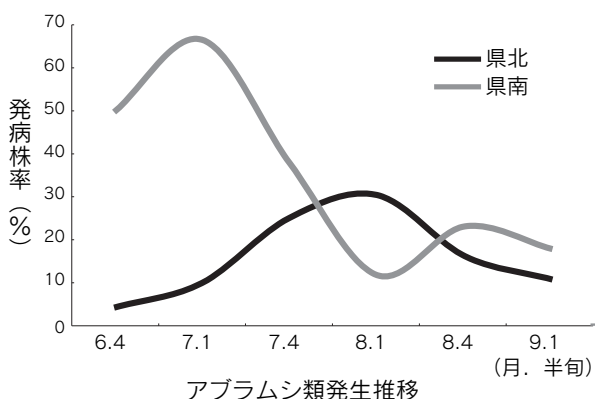
東北近県においては低温時でも萎凋症状の発生することが問題となっている。原因として土壤伝染性病害であるホモプシス根腐病の発生が確認されており、ウリ科野菜への被害拡大が懸念されている。

アブラムシ類

新芽や葉裏に群生し、吸汁加害する。CMV、WMV、ZYMVによるモザイク病を伝搬する。

高温乾燥の気象条件下で多発し、ウイルス伝搬も活発になりやすい。

寒冷紗などによる被覆、シルバーマルチや光反射テープによりアブラムシの飛来を防止する。



ハダニ類

葉にカスリ状の白い小斑点が生じ、部分的に黄化する。多発すると葉全体が黄化し、枯死する。雨の少ない高温乾燥年に被害が多い。

ほ場やハウス周辺を除草し、発生源を除去する。

ウリノメイガ

若齢幼虫は葉脈を残して葉裏から食害し、葉が透けたような被害となる。中齢以降の幼虫は背面に二条の白線が現れ、葉をつづつてもぐることが多い。老齢幼虫は食害量が多く、葉、実、茎を加害する。成虫は体長10mm程度で雌雄ともに翅の周囲が帯状に黒色を呈し内部は半透明の蛾である。昼間でも活発に飛び回る。

初期被害を早期に発見し、若齢幼虫期に防除する。

アザミウマ類

成虫、幼虫が葉裏に寄生し葉脈間を食害する。食害された葉の組織は白～黄色の斑紋となり、葉表からも目立つようになる。果実が食害されるとカスリ状の食害痕が残り、商品価値が低下する。周辺雑草の処分を徹底する。

オンシツコナジラミ

直接の吸汁害の他に、すす病が発生し果実の表面が汚れて商品価値を下げる。ハウスへの持ち込みを避け、早期発見に努め発生初期に防除する。収穫後は残さを早期に処理する。

□生理障害

曲がり果

肥料切れ、日照不足、水分不足のほか、葉に病気が発生して葉の機能が低下したときに発生が多くなる。

極端な摘葉や整枝を避け、肥料切れしないよう早めの追肥を行って樹勢を維持する。

尻太り果

徒長や日照不足で、茎葉の栄養状態が悪く、開花から果実の収穫までの日数が長くなるようになると発生しやすい。

尻細り果

高温・乾燥が続いたり、すでに多くの果実が着果していて負担が大きくなり、草勢や栄養状態が低下したときに発生が多い。

落下傘葉

未展開葉が緑ぐされ症状となり、この葉が展開すると葉縁部のみが下方に湾曲し落下傘状の葉となる。カルシウム欠乏症状であることが明らかにされているが、土壤の乾燥やアンモニア態窒素の集積、塩基のアンバランス等によってカルシウム吸収が不良になると出やすいので、適正な土壌水分、施肥管理を行う。